

ISTRUZIONI IN ASSEMBLER:

1) MEMORIA:

INIZIAZIONE DELLA RAM

- **LW** (LOAD WORD): **LW** $X_9, 8(X_{22})$ → ASSEGNO A X_9 IL CONTENUTO DELL'INDIRIZZO $X_{22} + 8$.
ES: $X_9 = (8 + X_{22})^*$;
- **SW** (STORE WORD): **SW** $X_9, 8(X_{22})$ → SALVO IL CONTENUTO DI X_9 ALL'INDIRIZZO $X_{22} + 8$.
ES: $(X_{22} + 8)^* = X_9$;

2) ARITMETICA:

- **ADD** (SOMMA TRA REGISTRI): **ADD** X_9, X_{20}, X_{10} → SALVO IN X_9 LA SOMMA DEL CONTENUTO DEI 2 REGISTRI X_{20} E X_{10} .
- **ADDI** (SOMMA TRA 1 REGISTRO E 1 COSTANTE): **ADDI** $X_9, X_9, 1$ → SALVO IN X_9 LA SOMMA DEL CONTENUTO DEL REGISTRO X_9 E LA COSTANTE 1.
- **SLLI** (SHIFT DI K BIT): **SLLI** $X_9, X_{22}, 4$ → SALVO IN X_9 IL CONTENUTO DEL REGISTRO X_{22} MOLTIPLICATO PER 2^4 . (SHIFT DI 4 BIT A SINISTRA).

3) CONDIZIONI (CONTROLLO DI FLUSSO):

- **BEQ** (BE EQUAL TO): **BEQ** $X_{10}, X_{13}, LABEL1$ → SE X_{10} E X_{13} SONO UGUALI SALTA ALL'ISTRUZIONE CON ETICHETTA **LABEL1**.
- **BNE** (BE NOT EQUAL TO): **BNE** $X_{10}, X_{13}, LABEL2$ → SE X_{10} E X_{13} SONO DIVERSI SALTA ALL'ISTRUZIONE CON ETICHETTA **LABEL2**.

Titolo: "Trova e Sostituisci" (Data Cleaning Base)

Scenario:

Hai un array di dati. Il numero 5 è considerato un "valore errato".

Il tuo compito è:

- Scorrere l'array.
- Ogni volta che trovi un 5, sostituiscilo con 0 in memoria.
- Conta quante correzioni hai fatto nel registro x10.

L'ARRAY SI TROVA NEL REGISTRO X_{15} , NEL REGISTRO X_{30} C'È LA DIMENSIONE DEL VETTORE.

```

ANDI X5, X0, 5    # METTO IL 5 NEL REGISTRO X5
ADDI X3, X0, 0    # "INIZIAZIONE" A ZERO L'INDICE DEL MIO VETTORE (X3 È L'INDICE)
ANDI X7, X0, 20   # DIMENSIONE VETTORE
ADDI X10, X0, 0   # CONTATORE A ZERO PER CONTARE LE CORREZIONI
    
```

CICLO:

```

BEQ X3, X7, END    # SE L'INDICE È UGUALE ALLA DIMENSIONE IL VETTORE È FINITO
SLLI X4, X3, 2     # IN X4 METTO L'OFFSET EFFETTIVO DELL'INDICE (0, 4, 8, 12, ...)
ADD X4, X15, X4    # CALCOLO L'INDIRIZZO DI ARRAY[I] (ARRAY + I)*
LW X14, 0(X4)     # X14 = ARRAY[I]
ADDI X3, X3, 1    # AUMENTO L'INDICE DI 1
BEQ X14, X5, CORRECTION # SE TROVO UN 5 IN ARRAY[I] DEVO CORREGGERLO
BEQ X0, X0, CICLO # TORNO A CICLO
    
```

CORRECTION:

SW $X_0, 0(X_4)$ # METTO 0 IN ARRAY [I]
ADD $X_{10}, X_{10}, 1$ # AUMENTO IL CONTATORE DELLE CORREZIONI DI 1
BEQ X_0, X_0 , CICLO # TORNO AL CICLO

END: ...

MI BASTA E AVANZA QUESTO ESERCIZIO

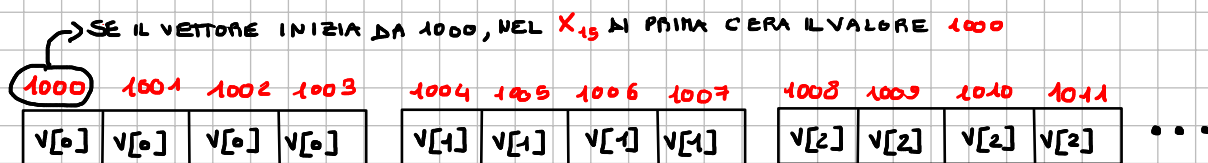
PERCHÉ IL MIO INDICE PASSA DA 0 A 4, POI 12, 16, ECC.?

PERCHÉ QUANDO "PESCHIAMO" UN VALORE DALLA RAM, QUESTO VIENE MORIZZATO IN 4 BYTE QUINDI

1°	2°	3°	4°
NUM 1	NUM 1	NUM 1	NUM 1

→ IL VALORE DI NUM 1 OCCUPA INDIPENDENTEMENTE 4 BYTE

INFATTI PER I VETTORI NOI ABBIAMO SALVATO IN UN REGISTRO SOLO L'INDIRIZZO DELLA PRIMA POSIZIONE ($V[0]$) PER POI ANDARE AVANTI CON L'OFFSET (0, 4, 8, 12, 16...).



FACENDO: ADD X_4, X_{15}, X_4 CALCOLO L'INSIEME DI VALORI $\{1000, 1004, 1008, \dots\} = X_4$

FACENDO: LW $X_{14}, 0(X_4)$ PRENDI DALLA RAM IL VALORE PUNTATO DALL'INDIRIZZO APPENA CALCOLATO E LO METTI NEL REGISTRO X_{14}

COME FACIO RIPETERE IL CICLO O INTERRUPERLO?

CON BEQ & BNE, NEL CONICE HO USATO BEQ X_0, X_0 , CICLO PERCHÉ SO CHE NEL REGISTRO X_0 HO SEMPRE 0 (COLLEGATO A TERRA) QUINDI $0 == 0$ SARÀ SEMPRE VERO, QUINDI RITORNA NEL CICLO.

PER FERMARE IL CICLO HO MESSO AL SUO INIZIO UN CONTROLLO SULLA DIMENSIONE SE $I == \text{SIZE}$ ALLORA IL MIO VETTORE È FINITO ED ESCO: BEQ X_7, X_3 , END.